

4-PROPORCIONALIDAD

Razón de dos números **a** y **b**: es el cociente de ambos.

$$\frac{a}{b} = \text{Razón} = k \text{ (razón o constante de proporcionalidad)}$$

Proporción de los números a, b, c y d: cuando la razón de a y b y la razón de c y d son iguales. a y d son los extremos y c y b se llaman medios.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k \text{ (razón o constante de proporcionalidad)}$$

Magnitudes directamente proporcionales

Magnitud 1	a	b	c	d	e
Magnitud 2	a'	b'	c'	d'	e'

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \frac{e}{e'} = k = \text{Razón}$$

Regla de tres directa

A menos	_____	menos	2 kilos	_____	8 manzanas	$\frac{2}{5} = \frac{8}{x}$
	ó					
A más	_____	más	5 kilos	_____	x	
$x = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$						

Repartos directamente proporcionales entre distintas cantidades (a, b, c, d...) de una cantidad A

Razón de proporcionalidad	Cantidades propocinales	Comprobación
$k = \frac{A}{a+b+c+d+\dots}$	$a' = a \cdot k$; $b' = b \cdot k$; $c' = c \cdot k$; etc.	$A = a' + b' + c' + d' + \dots$ $A = a \cdot k + b \cdot k + c \cdot k + d \cdot k + \dots$

Magnitudes inversamente proporcionales

Magnitud 1	a	b	c	d	e
Magnitud 2	a'	b'	c'	d'	e'

$$a \cdot a' = b \cdot b' = c \cdot c' = d \cdot d' = e \cdot e' = k = \text{Razón}$$

Regla de tres inversa

A menos	_____	más	2 camiones	_____	10 horas	$\frac{2}{3} = \frac{x}{10}$
	ó					
A más	_____	menos	3 camiones	_____	x	
$x = \frac{10 \cdot 2}{3} = 6,66$						

Repartos inversamente proporcionales entre distintas cantidades (a, b, c, d...) de una cantidad A

Razón de proporcionalidad	Cantidades propocinales	Comprobación
$\frac{k}{a} + \frac{k}{b} + \frac{k}{c} + \frac{k}{d} + \frac{k}{e} + \dots = A$	$a' = \frac{k}{a}$; $b' = \frac{k}{b}$; $c' = \frac{k}{c}$; etc.	$A = a' + b' + c' + d' + \dots$

Porcentajes

Porcentaje	Fracción	N. decimal	Porcentaje de una cantidad	Incremento en r%	Disminución en r%
40%	$\frac{40}{100}$	0,4	$\frac{40}{100} \cdot A = \frac{40 \cdot A}{100}$ ó también $0,4 \cdot A$	$(1 + 0,4) \cdot A$ $(1 + \frac{r}{100}) \cdot A$	$(1 - 0,4) \cdot A$ $(1 - \frac{r}{100}) \cdot A$

Interés simple

I = interés simple; **C** = capital inicial; **r** = interés anual en %, **t** = Tiempo en años; **n** = periodo considerado

$i = \frac{C \cdot r \cdot t}{n \cdot 100}$	Años $\Rightarrow n = 1$ Meses $\Rightarrow n = 12$ Días $\Rightarrow n = 360$
---	--